

**PROYECTO DE REDES:**  
**SEGMENTACIÓN DE RED EMPRESARIAL CON VLANs Y FIREWALL**  
**por Eleonor Arias H.**

## **INDICE**

### **1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO**

**1.1. ¿Por qué es importante que los departamentos no puedan hacerse ping entre sí?**

**1.2. ¿Por qué la Directiva sí debe tener acceso a todo?**

### **2. ¿QUÉ ES UNA VLAN (VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK)?**

**2.1. Plan de direccionamiento (Subredes y VLANs)**

### **3. ¿QUÉ ES UN FIREWALL (ACLS EN CISCO)?**

### **4. DISEÑO DE RED / TOPOLOGÍA FÍSICA**

### **5. ASIGNACIÓN DE PUERTOS (SWITCH GENERAL)**

### **6. TABLA DE DISPOSITIVOS E IPS**

### **7. CONFIGURACIÓN DEL ROUTER (FIREWALL)**

### **8. POLÍTICAS DE FIREWALL (ACL EXTENDED)**

### **9. CONFIGURACIÓN DE ACCESS POINTS (WI-FI)**

### **10. PRUEBAS DE SEGURIDAD**

## 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

Este proyecto consiste en el diseño e implementación de una red empresarial segmentada lógicamente utilizando VLANs y control de acceso mediante Firewall (ACLs) en el entorno de simulación Cisco Packet Tracer (versión posible para Linux Mint XFCE).

El objetivo principal es aislar el tráfico entre los departamentos de una empresa (RRHH, Auditoría, Legal y Dirección) para garantizar la seguridad, la confidencialidad y la integridad de los datos, permitiendo únicamente el acceso irrestricto al departamento de Dirección por motivos administrativos.

En este proyecto el firewall actúa como un portero, revisa cada paquete que intenta cruzar de una VLAN a otra. Si el origen es un departamento no autorizado (ej. RRHH) y el destino es otro departamento, lo bloquea. Si el origen es Dirección, lo permite.

### 1.1 ¿Por Qué Es Importante Que Los Departamentos No Puedan Hacerse Ping Entre Sí?

*A) Seguridad y Confidencialidad:* Evita que información sensible de un departamento (ej. nóminas de RRHH) sea accesible desde otro (ej. Auditoría o Legal).

*B) Aislamiento de Fallos:* Si un departamento sufre un ataque (ej. un virus), el aislamiento evita que se propague a toda la red.

*C) Control de Acceso:* Solo el personal autorizado (Dirección) debe tener una vista global de la red para fines de supervisión y administración.

### 1.2 ¿por qué la directiva sí debe tener acceso a todo?

El departamento de Dirección actúa como el nivel administrativo y de gestión. Su función requiere supervisar el estado de la red, acceder a reportes de todos los departamentos y garantizar la continuidad del negocio. Por lo tanto, se le otorga un nivel de acceso superior (permisivo) para poder gestionar y auditar el resto de la red.

## 2. ¿QUÉ ES UNA VLAN (VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK)?

Una VLAN es una red local virtual que segmenta lógicamente una red física. Permite agrupar dispositivos independientemente de su ubicación física, mejorando la seguridad, reduciendo el tráfico de broadcast y simplificando la administración.

**En este proyecto:** Cada departamento (RRHH, Auditoría, Legal, Directiva) reside en su propia VLAN, lo que impide que el tráfico de uno pueda ser "escuchado" por otro a nivel de capa 2 (switch), obligando a que todo el tráfico entre departamentos pase por el router (firewall) para ser inspeccionado.

### 2.1 Plan De Direccionamiento (Subredes Y Vlans):

| DEPARTAMENTO | VLAN | SUBRED          | MASCARA       | GATEWAY      |
|--------------|------|-----------------|---------------|--------------|
| RRHH         | 10   | 192.168.10.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| AUDITORIA    | 20   | 192.168.20.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |
| LEGAL        | 30   | 192.168.30.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| DIRECTIVA    | 40   | 192.168.40.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 |
| SERVIDORES   | 99   | 192.168.99.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.99.1 |

Imagen 1: Diagrama de VLANs y segmentación lógica.

```
SWITCH-GENERAL#show vlan brief
```

| VLAN | Name               | Status | Ports                                                            |
|------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active | Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22<br>Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2 |
| 10   | RRHH               | active | Fa0/2, Fa0/3                                                     |
| 20   | AUDITORIA          | active | Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7<br>Fa0/15                             |
| 30   | LEGAL              | active | Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/14<br>Fa0/16                           |
| 40   | VLAN0040           | active | Fa0/17, Fa0/18                                                   |
| 99   | SERVIDORES         | active | Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13                                           |
| 1002 | fddi-default       | active |                                                                  |
| 1003 | token-ring-default | active |                                                                  |
| 1004 | fddinet-default    | active |                                                                  |
| 1005 | trnet-default      | active |                                                                  |

```
SWITCH-GENERAL#
```

### 3. ¿QUÉ ES UN FIREWALL (ACLS EN CISCO)?

Un firewall es un sistema de seguridad que controla el tráfico de red basado en reglas predefinidas. En routers Cisco, esto se implementa mediante Listas de Acceso (ACLs). Las ACLs filtran paquetes de datos que entran o salen de una interfaz, permitiendo o denegando el tráfico según direcciones IP, protocolos y puertos.

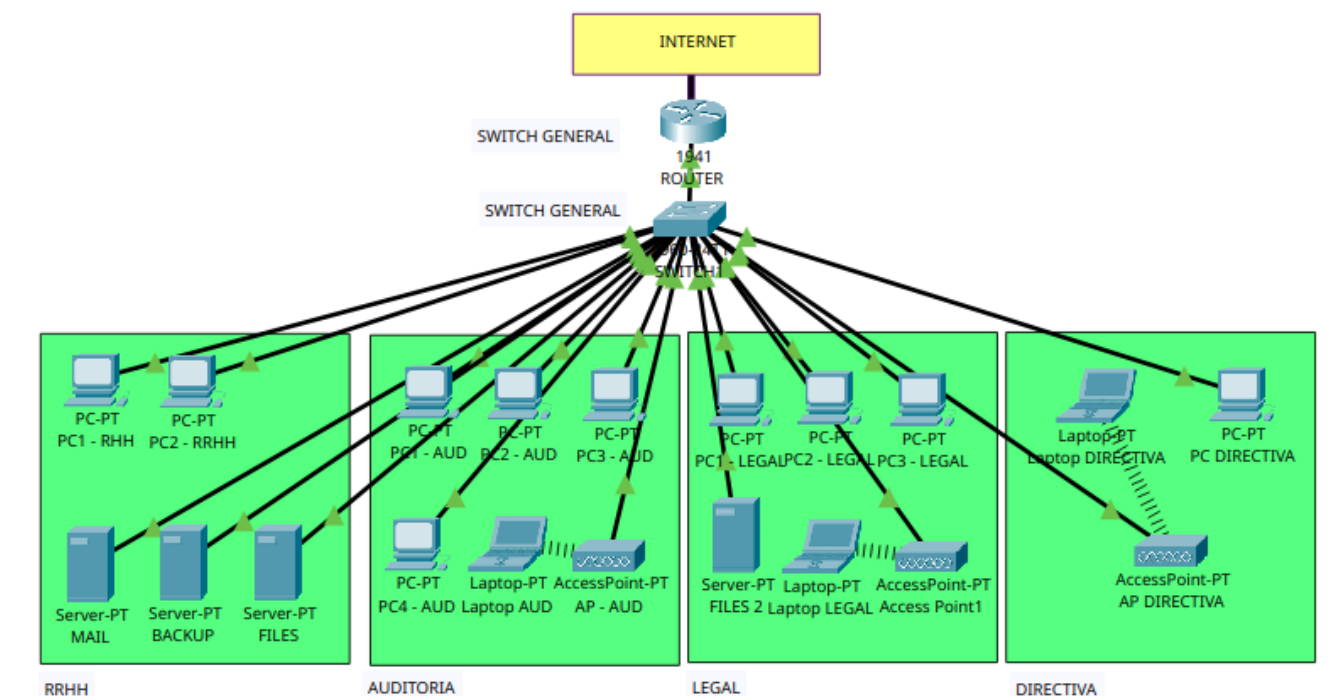
**En este proyecto:** El firewall actúa como un portero. Revisa cada paquete que intenta cruzar de una VLAN a otra. Si el origen es un departamento no autorizado (ej. RRHH) y el destino es otro departamento, lo bloquea. Si el origen es Dirección, lo permite.

**Imagen 2: Captura de la ACL aplicada en el router.**

```
FIREWALL>enable
FIREWALL#show access-lists
Extended IP access list 100
 10 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
 20 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
 30 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 40 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 50 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 60 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
 70 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.30.50
 80 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 any
 90 permit ip 192.168.99.0 0.0.0.255 any
100 permit udp any any eq bootps (6 match(es))
110 permit udp any any eq bootpc
120 permit icmp any any (1 match(es))
130 deny ip any any
```

#### 4. DISEÑO DE RED / TOPOLOGÍA FÍSICA

Imagen 3: Topología de red completa en Cisco Packet Tracer.



## 5. ASIGNACIÓN DE PUERTOS (SWITCH GENERAL)

| Puerto    | Dispositivo                      | VLAN                   |
|-----------|----------------------------------|------------------------|
| Fa0/1     | Enlace al Router (Firewall)      | Trunk (10,20,30,40,99) |
| Fa0/2-3   | PCs RRHH                         | 10                     |
| Fa0/4-7   | PCs Auditoría                    | 20                     |
| Fa0/8-10  | PCs Legal                        | 30                     |
| Fa0/11-13 | Servidores (MAIL, BACKUP, FILES) | 99                     |
| Fa0/14    | Servidor Legal                   | 30                     |
| Fa0/15    | AP Auditoría                     | 20                     |
| Fa0/16    | AP Legal                         | 30                     |
| Fa0/17    | PC Directiva                     | 40                     |
| Fa0/18    | AP Directiva                     | 40                     |

**Imagen 4: Verificación de puertos y VLANs en el Switch General.**

```
SWITCH-GENERAL>enable
SWITCH-GENERAL#show interfaces status
Port      Name      Status      Vlan      Duplex  Speed  Type
Fa0/1     Name      connected   trunk     a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/2     Name      connected   10        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/3     Name      connected   10        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/4     Name      connected   20        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/5     Name      connected   20        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/6     Name      connected   20        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/7     Name      connected   20        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/8     Name      connected   30        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/9     Name      connected   30        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/10    Name      connected   30        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/11    Name      connected   99        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/12    Name      connected   99        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/13    Name      connected   99        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/14    Name      connected   30        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/15    Name      connected   20        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/16    Name      connected   30        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/17    Name      connected   40        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/18    Name      connected   40        a-full  a-100  10/100BaseTX
Fa0/19    Name      notconnect  1         auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/20    Name      notconnect  1         auto    auto   10/100BaseTX
Fa0/21    Name      notconnect  1         auto    auto   10/100BaseTX
```

**6. TABLA DE DISPOSITIVOS E IPS:**

| <b>DISPOSITIVO</b>      | <b>VLAN</b> | <b>IP</b>               | <b>MÁSCARA</b> | <b>GATEWAY</b> |
|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>PC1-RRHH</b>         | 10          | 192.168.10.2            | 255.255.255.0  | 192.168.10.1   |
| <b>PC2-RRHH</b>         | 10          | 192.168.10.3            | 255.255.255.0  | 192.168.10.1   |
| <b>PC3-AUD</b>          | 20          | 192.168.20.2            | 255.255.255.0  | 192.168.20.1   |
| <b>PC4-AUD</b>          | 20          | 192.168.20.3            | 255.255.255.0  | 192.168.20.1   |
| <b>PC5-AUD</b>          | 20          | 192.168.20.4            | 255.255.255.0  | 192.168.20.1   |
| <b>PC6-AUD</b>          | 20          | 192.168.20.5            | 255.255.255.0  | 192.168.20.1   |
| <b>PC7-LEGAL</b>        | 30          | 192.168.30.2            | 255.255.255.0  | 192.168.30.1   |
| <b>PC8-LEGAL</b>        | 30          | 192.168.30.3            | 255.255.255.0  | 192.168.30.1   |
| <b>PC9-LEGAL</b>        | 30          | 192.168.30.4            | 255.255.255.0  | 192.168.30.1   |
| <b>PC-DIRECTIVA</b>     | 40          | 192.168.40.2            | 255.255.255.0  | 192.168.40.1   |
| <b>Laptop DIRECTIVA</b> | 40          | DHCP<br>(192.168.40.20) | 255.255.255.0  | 192.168.40.1   |
| <b>Servidor MAIL</b>    | 99          | 192.168.99.2            | 255.255.255.0  | 192.168.99.1   |
| <b>Servidor BACKUP</b>  | 99          | 192.168.99.3            | 255.255.255.0  | 192.168.99.1   |
| <b>Servidor FILES</b>   | 99          | 192.168.99.4            | 255.255.255.0  | 192.168.99.1   |
| <b>Servidor LEGAL</b>   | 30          | 192.168.30.50           | 255.255.255.0  | 192.168.30.1   |
| <b>AP AUDITORIA</b>     | 20          | 192.168.20.250          | 255.255.255.0  | 192.168.20.1   |
| <b>AP LEGAL</b>         | 30          | 192.168.30.250          | 255.255.255.0  | 192.168.30.1   |
| <b>AP DIRECTIVA</b>     | 40          | 192.168.40.250          | 255.255.255.0  | 192.168.40.1   |



## 7. CONFIGURACIÓN DEL ROUTER (FIREWALL):

**Imagen 5: Configuración de subinterfaces en el Router.**

```
FIREWALL#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset   up          up
GigabitEthernet0/0.10    192.168.10.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0.20    192.168.20.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0.30    192.168.30.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0.40    192.168.40.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0.99    192.168.99.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES DHCP    down        down
Vlan1                    unassigned      YES unset   administratively down down
FIREWALL#
```

## 8. POLÍTICAS DE FIREWALL (ACL EXTENDED)

Este bloque es el núcleo de la seguridad. Se deniega todo el tráfico entre departamentos y se permiten las excepciones.

### Imagen 6: Lista de acceso (ACL) aplicada en el Router.

```
FIREWALL#show access-lists
Extended IP access list 100
 10 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
 20 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
 30 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 40 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 50 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 60 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
 70 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.30.50
 80 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 any
 90 permit ip 192.168.99.0 0.0.0.255 any
100 permit udp any any eq bootps (6 match(es))
110 permit udp any any eq bootpc
120 permit icmp any any (1 match(es))
130 deny ip any any

FIREWALL#
```

## 9. CONFIGURACIÓN DE ACCESS POINTS (WI-FI)

Los Access Points se configuraron de la siguiente manera:

| AP           | SSID             | VLAN | Seguridad | Contraseña |
|--------------|------------------|------|-----------|------------|
| AP AUDITORIA | AUD - WIFI       | 20   | WPA2-PSK  | 12361712   |
| AP LEGAL     | LEGAL - WIFI     | 30   | WPA2-PSK  | 12361712   |
| AP DIRECTIVA | DIRECTIVA - WIFI | 40   | WPA2-PSK  | 12361712   |

**Imagen 7: Configuración Wi-Fi del AP Directiva.**

Port Status

☒ On

SSID

DIRECTIVA - WIFI

2.4 GHz Channel

6

Coverage Range (meters)

140,00

Authentication

☐ Disabled

☐ WEP

☐ WPA-PSK

☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase

12361712

User ID

Password

Encryption Type

AES

## 10. PRUEBAS DE SEGURIDAD

Imagen 7: Prueba de bloqueo: Ping de RRHH a AUDITORIA (falla).

```
C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
```

Imagen 8: Prueba de acceso permitido: Ping de RRHH a Servidor MAIL (éxito).

```
C:\>ping 192.168.99.2

Pinging 192.168.99.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.99.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

Imagen 12: Prueba de acceso total: Ping de DIRECTIVA a RRHH (éxito).

```
C:\>ping 192.168.40.1

Pinging 192.168.40.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.40.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```